

$$\boxed{\text{Intensité } 8 \text{ A}} \quad 15 \text{ h } 58$$

Rappel n° de place :

1) Il y a une second menlu dans origine au niveau du bâti.

2) $Q = 10 \rightarrow$ Régime pseudo périodique

$$x(t) = \underbrace{e^{-t/\tau} [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)]}_{x_H} + \underbrace{L_{vide}}_{x_P}$$

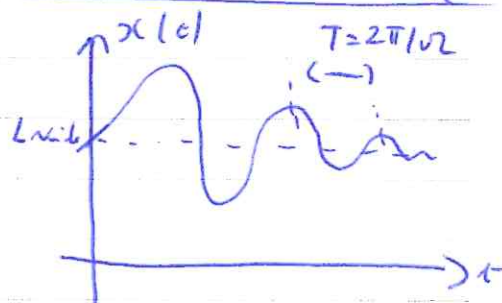
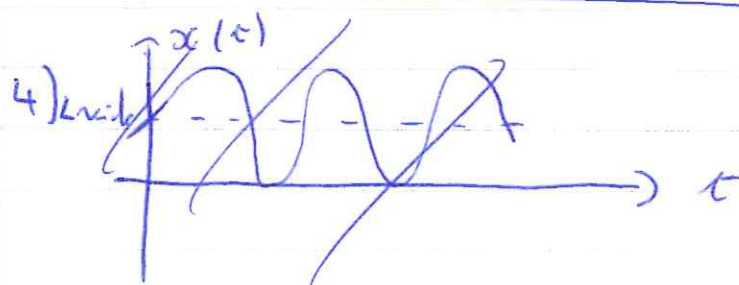
avec $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

3) $x(0) = A + L_{vide} = 0 \Rightarrow \boxed{A = -L_{vide}}$

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau} [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)] e^{-t/\tau} + e^{-t/\tau} [-A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)]$$

$$\dot{x}(0) = -\frac{1}{\tau} A + B\omega \stackrel{V_0}{=} \Rightarrow \boxed{B = \frac{1}{\tau\omega} A + \frac{V_0}{\omega}}$$

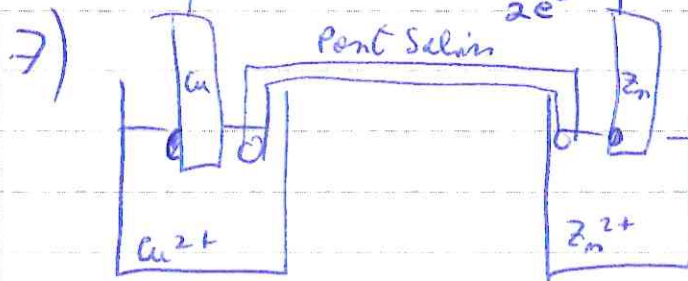
$$\Rightarrow \boxed{x(t) = \left[-L_{vide} \left[\cos(\omega t) + \left(\frac{V_0}{\omega} - \frac{L_{vide}}{\tau\omega} \right) \sin(\omega t) \right] e^{-t/\tau} \right] + L_{vide}}$$



5) $cu^{2+} + 2e^- = cu$
 $E_{cu} = 0,34 + 0,03 \log(2) = 0,35 \text{ V}$

$zn^{2+} + 2e^- = zn \Rightarrow E_{zn} = -0,76 + 0,03 \log(2) = -0,7$

6) cu le plus fort = cu^{2+}
 $\Rightarrow \boxed{cu^{2+} + zn \rightarrow zn^{2+} + cu}$



$\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$
 Réduc.
 Anode
 Cathode
 E^+

$\text{Zn}^{2+} \leftarrow \text{Zn}$
 Oxyd.
 Anode
 E^-

8) $\mathcal{E} = -U I \Delta t = -U n \int F \rightarrow$ manque le Volume
 donc ok à justifier
 Une formule.

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{n \int F}{I} = \frac{2 \times 2 \times 96485}{0,5}$$

$$= 771880 \text{ s} = 214,4 \text{ h.}$$

9) On les connecte en parallèle.



Plus de durée
 m tension.

1) Pas de second membre donc origine à l'unité.

2) $Q = 0,1 < 0,5 \Rightarrow$ Régime α périodique

$$x(t) = e^{-t/\tau} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}] + \bar{x}_p$$

avec $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et $\beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$

3) $x(0) = A + B = 0 \Rightarrow \boxed{A = -B}$

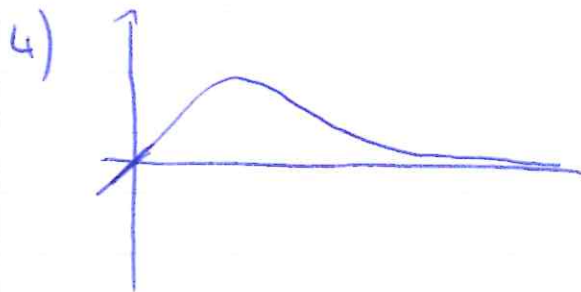
$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}] + e^{-t/\tau} [A \beta e^{\beta t} - B \beta e^{-\beta t}]$$

$$\dot{x}(0) = -\frac{1}{\tau} (A+B) + \beta (A-B) = v_0$$

0 car $A = -B$ $-2B$ car $A = -B$

$$\Rightarrow \boxed{B = -\frac{v_0}{2\beta}} \Rightarrow \boxed{A = +\frac{v_0}{2\beta}}$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = e^{-t/\tau} \left[+e^{\beta t} - e^{-\beta t} \right] \frac{v_0}{2\beta}}$$

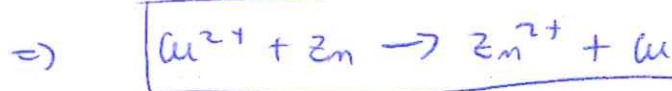


Pas de grandeurs à indiquer.

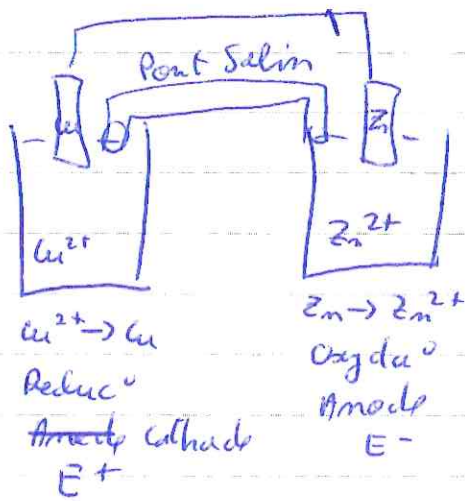
5) $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu} \Rightarrow E = 0,34 + 0,03 \log(0,5) = 0,33 \text{ V}$

$\text{Zn}^{2+} + 2e^- = \text{Zn} \Rightarrow E = -0,76 + 0,03 \log(0,5) = -0,77 \text{ V}$

6) On a plus fort est Cu^{2+}



7)



8)

$$\mathcal{E} = -U I \Delta t = -U n \int F$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{n \int F}{I} = \frac{2 \times 95 \times 36485}{95}$$

$$= 152970 \text{ s}$$

$$= 53,6 \text{ h.}$$

9) en série mais on perd en temps d'utilisation

